

La Materia y sus Estados

Sólidos, líquidos y gases, y los cambios de estado.

2.º-4.º Química · 12 preguntas

Objetivo: Reconocer los estados de la materia y explicar los cambios de estado por efecto de la temperatura.

Competencia: Entorno físico: la materia y sus cambios de estado.

DBA:

Ciencias Naturales · 2.º · DBA 2 «Comprende que las sustancias pueden encontrarse en distintos estados (sólido, líquido y gaseoso).»

Ciencias Naturales · 3.º · DBA 4 «Comprende la influencia de la variación de la temperatura en los cambios de estado de la materia, considerando como ejemplo el caso del agua.»

Estándar:

Ciencias Naturales · 1.º a 3.º «Identifico diferentes estados físicos de la materia (el agua, por ejemplo) y verifico causas para cambios de estado.»

Ciencias Naturales · 4.º y 5.º «Describo y verifico el efecto de la transferencia de energía térmica en los cambios de estado de algunas sustancias.»

Indicadores de desempeño:

- Reconoce los estados de la materia.
- Explica los cambios de estado por temperatura.
- Relaciona cambios de estado con la vida diaria.

Nombre: _____

Fecha: _____

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

1. ¿Qué es la materia?

- a. Solo lo que podemos ver
- b. Solo los seres vivos
- c. Solo los líquidos
- d. Todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio

2. ¿Cuáles son los tres estados más comunes de la materia en la Tierra?



- a. Frío, tibio y caliente
- b. Duro, blando y elástico
- c. Grande, mediano y pequeño
- d. Sólido, líquido y gaseoso

3. ¿Cómo se llama el paso de sólido a líquido?

- a. Fusión
- b. Solidificación
- c. Evaporación
- d. Condensación

4. ¿Cómo se llama el paso de gas a líquido?

- a. Sublimación
- b. Condensación
- c. Fusión
- d. Evaporación

5. ¿A qué temperatura hierve el agua a nivel del mar?



- a. 100 °C
- b. 200 °C
- c. 50 °C
- d. 0 °C

6. ¿En qué estado las partículas están más separadas y se mueven con más libertad?

- a. Gaseoso
- b. Sólido
- c. Líquido

7. ¿Qué estado de la materia tiene forma y volumen propios?

- a. Sólido
- b. Líquido
- c. Gaseoso

8. ¿Cómo se llama el paso directo de sólido a gas, sin pasar por líquido?

- a. Condensación
- b. Fusión
- c. Sublimación
- d. Ebullición

9. ¿A qué temperatura se congela el agua a nivel del mar?



- a. -50 °C
- b. 0 °C
- c. 10 °C
- d. 100 °C

10. ¿Cómo se llama el paso de líquido a gas?

- a. Fusión
- b. Solidificación
- c. Condensación
- d. Vaporización

11. ¿Cómo se llama el paso de líquido a sólido?

- a. Sublimación
- b. Solidificación
- c. Fusión
- d. Evaporación

12. ¿Qué instrumento sirve para medir la temperatura?



- a. El termómetro
- b. El reloj
- c. La balanza
- d. La regla

13. Situación problema



Mamá dejó un cubo de hielo en un plato al sol y una olla con agua hirviendo en la estufa.

a. ¿Qué le pasa al hielo?

b. ¿Qué sale de la olla?

Respuestas: La Materia y sus Estados

1. **d)** Todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio El aire también es materia, aunque no lo veamos.
2. **d)** Sólido, líquido y gaseoso Sólido (forma fija), líquido (toma la forma del recipiente) y gas (ocupa todo el espacio).
3. **a)** Fusión Es lo que le pasa a un cubo de hielo cuando se derrite.
4. **b)** Condensación Por eso se forman gotitas por fuera de un vaso con agua muy fría.
5. **a)** 100 °C En lo alto de una montaña hierve a menos temperatura, porque la presión del aire es menor.
6. **a)** Gaseoso En los gases las partículas están muy separadas y se mueven en todas las direcciones.
7. **a)** Sólido Un líquido tiene volumen propio, pero toma la forma del recipiente que lo contiene.
8. **c)** Sublimación Le ocurre, por ejemplo, al hielo seco.
9. **b)** 0 °C A 0 °C el agua pasa de líquido a sólido: se congela y forma hielo.
10. **d)** Vaporización Puede ocurrir poco a poco (evaporación) o al hervir (ebullición).
11. **b)** Solidificación Es lo que pasa cuando el agua se convierte en hielo en el congelador.
12. **a)** El termómetro El termómetro indica la temperatura; «termo» significa calor y «metro», medida.